

TEKNIK SAMPLING DAN DATA WRANGLING

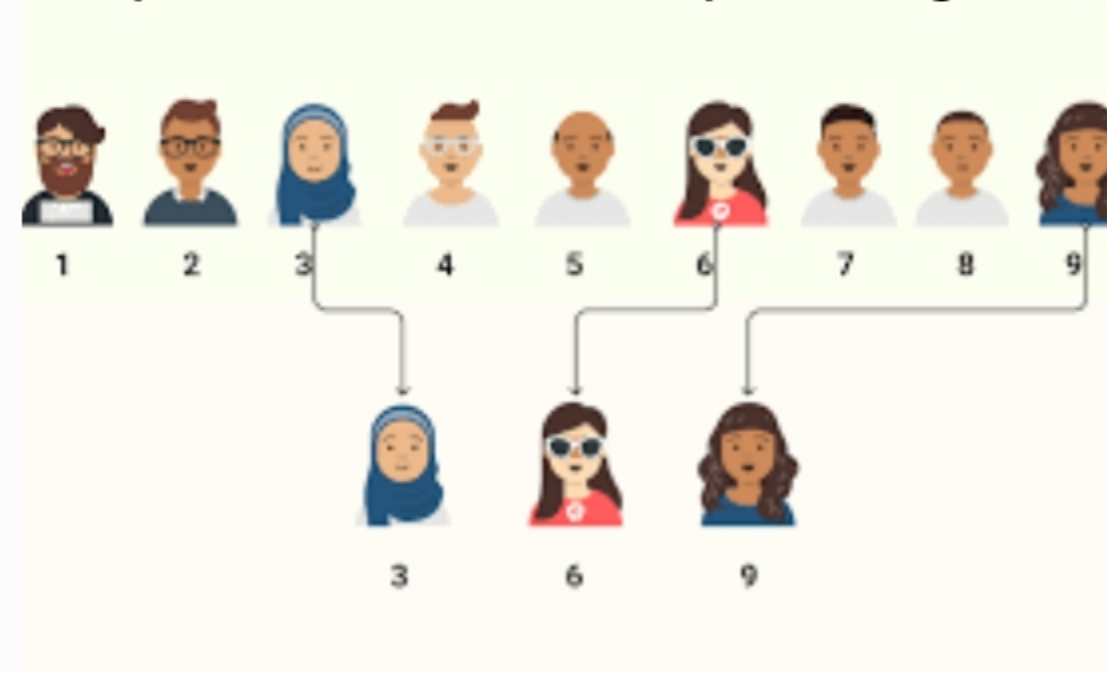
Table of Content

- Sampling & Sensus
- Why Sampling?
- $\pm$ Sensus
- Unsur" Sampling
- Populasi & Sampel
- Random
- Parameter & Statistik

Systematic Sampling

adalah sampel yang diambil 1 dari tiap k unit dengan start acak di antara 1...k, lalu pilih setiap ke-k berikutnya.

Contohnya pada gambar ini, sampel di ambil setiap orang ketiga



Source : fynzo

Why Systematic Sampling?

- Mudah & cepat di lapangan
- Sebaran sampel merata di populasi
- Cocok saat frame kurang rapi (contoh: survei orang lewat)

Rumus

Estimator of the population mean μ :

$$\hat{\mu} = \bar{y}_{sy} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} \quad (7.1)$$

where the subscript sy signifies that systematic sampling was used.

Estimated variance of $\bar{y}_{sy}$:

$$\hat{V}(\bar{y}_{sy}) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{s^2}{n} \quad (7.2)$$

assuming a randomly ordered population.

Estimator of the population total τ :

$$\hat{\tau} = N\bar{y}_{sy} \quad (7.5)$$

Estimated variance of τ :

$$\hat{V}(N\bar{y}_{sy}) = N^2\hat{V}(\bar{y}_{sy}) = N^2\left(1 - \frac{n}{N}\right)\left(\frac{s^2}{n}\right) \quad (7.6)$$

assuming a randomly ordered population.

Estimator of the population proportion p :

$$\hat{p}_{sy} = \bar{y}_{sy} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} \quad (7.7)$$

Estimated variance of $\hat{p}_{sy}$:

$$\hat{V}(\hat{p}_{sy}) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{\hat{p}_{sy}\hat{q}_{sy}}{n-1} \quad (7.8)$$

where $\hat{q}_{sy} = 1 - \hat{p}_{sy}$, assuming a randomly ordered population.

note: untuk rumus yang lebih lengkap di Mandell Book

Contoh Soal

EXAMPLE 7.3 A 1-in-6 systematic sample is obtained from a voter registration list to estimate the proportion of voters in favor of the proposed bond issue. Several different random starting points are used to ensure that the results of the sample are not affected by periodic variation in the population. The coded results of this preelection survey are as shown in the accompanying table. Estimate p , the proportion of the 5775 registered voters in favor of the proposed bond issue ($N = 5775$). Place a bound on the error of estimation.

Voter	Response
4	1
10	0
16	1
⋮	⋮
⋮	⋮
⋮	⋮
5760	0
5766	0
5772	1
$\sum_{i=1}^{962} y_i = 652$	

Source : sample by mandenhall

Survey

“systematic method of collecting information from a sample of individuals, with the aim of describing, comparing, or explaining their knowledge, attitudes, and behavior” – Madenhall

Intinya : survey adalah kegiatan mengumpulkan data dari responden

Sampling (SRS, stratified, cluster, multistage) = cara memilih responden untuk survey.



Survey vs Sampling vs Sensus

Survey

kegiatan besar untuk mengumpulkan data dari responden

Sampling

teknik atau cara memilih **sebagian** elemen dari populasi untuk dijadikan responden dalam survey.

Sensus

teknik atau cara memilih **keseluruhan** elemen dari populasi untuk dijadikan responden dalam survey.

Contoh Survey dengan Data Primer

Data primer : Data yang dikumpulkan sendiri langsung dari responden (misalnya lewat wawancara, kuesioner, observasi).

Contoh

Kamu datang ke desa/RW lalu wawancara rumah tangga soal pendapatan.

Survey dengan Data Sekunder

Data Sekunder : data yang sudah ada, dikumpulkan orang/lembaga lain sebelumnya (misalnya data BPS, laporan keuangan, arsip sekolah).

Contoh

Akan diambil rata-rata pendapatan Kabupaten A dengan cara Multistage Sampling dari data BPS Dimulai dari Kabupaten A → Diambil Sebagian Kecamatan → Diambil Sebagian Desa/Kota → Diambil Sebagian RW.